



UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ARTHUR RODRIGUES ROVIDA GONÇALVES

LUCAS FELIPE RODRIGUES PINTO

**PSE EM AÇÃO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**

MARINGÁ/PR

2026

ARTHUR RODRIGUES ROVIDA GONÇALVES

LUCAS FELIPE RODRIGUES PINTO

PSE EM AÇÃO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Atividade de Estudo Programado (AEP) apresentada
para obtenção de nota do 2º semestre nas Disciplinas:
Algoritmos e Lógicas de Programação e Engenharia de
Software.

Prof. Focal: João Paulo Biazotto

MARINGÁ/PR

2026

SUMÁRIO

1 PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP	4
1.1 Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola	4
1.2 Problema de pesquisa / questão norteadora	5
1.3 Objetivos	5
1.4 Objetivo Geral	5
1.5 Objetivos Específicos.....	6
1.6 Justificativa acadêmica e social	6
1.7 Fluxograma geral do sistema	7
1.8 Fluxograma detalhado do sistema	8
1.9 Usuários envolvidos	9
2 Delimitação do escopo do sistema	9
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	10
2.2 Requisitos não funcionais	10
2.3 Processo de desenvolvimento adotado	11
2.4 Planejamento das sprints semanais	11
2.5 Pseudocódigos	12
2.6. Pseudocódigos do menu principal	12
2.7 Pseudocódigo do cadastro principal	13
REFERÊNCIAS	14

1 PRODUÇÃO TEXTUAL – METEP

1.1 Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Dessa forma, o ambiente escolar é compreendido não apenas como espaço de ensino, mas também como local de convivência, formação cidadã e construção de hábitos relacionados à qualidade de vida (BRASIL, 2007).

O PSE é desenvolvido por meio da articulação entre as áreas da Saúde e da Educação. Escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade participam de maneira conjunta do planejamento, da execução e do acompanhamento das ações. Segundo o Ministério da Saúde, a articulação entre a escola e a Atenção Primária constitui a base do programa, aproximando as políticas públicas das necessidades existentes no território (BRASIL, 2025a).

As ações do PSE abrangem diferentes dimensões da vida escolar. Entre os temas contemplados estão atividade física, alimentação saudável, saúde ambiental, cultura de paz, prevenção das violências e acidentes, vacinação, saúde bucal, saúde auditiva, saúde ocular, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde sexual e reprodutiva e promoção da saúde mental. A execução dessas ações deve considerar a diversidade sociocultural e as necessidades de cada comunidade (BRASIL, 2025b).

Apesar da proposta intersetorial, podem existir dificuldades de comunicação, planejamento e acompanhamento das ações. Sousa, Esperidião e Medina (2017) observaram que a aproximação entre Saúde e Educação contribuiu para a implementação do PSE, mas também identificaram fragilidades na participação equilibrada dos setores e a permanência de ações pontuais, muitas vezes concentradas em palestras. Esse cenário demonstra a importância de organizar informações e acompanhar o que foi planejado e realizado.

Considerando esse contexto, a tecnologia pode ser utilizada como apoio à organização das informações, desde que respeite os limites do problema e as responsabilidades dos profissionais. Uma aplicação simples pode auxiliar no

cadastro de ações, na consulta de atividades programadas, no acompanhamento de sua situação e na apresentação de informações gerais sobre participação. Para este projeto acadêmico, a solução utilizará somente dados fictícios e informações coletivas, sem registrar nomes, diagnósticos, prontuários ou condições clínicas individuais dos estudantes.

Assim, o projeto PSE em Ação propõe uma solução computacional introdutória para auxiliar no planejamento e no acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. A aplicação será desenvolvida em linguagem C e executada em terminal, relacionando conhecimentos de produção textual, algoritmos, lógica de programação e engenharia de software. O objetivo é transformar a necessidade apresentada no enunciado em uma proposta simples, coerente e adequada ao nível introdutório do curso.

1.2 Problema de pesquisa / questão norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

1.3 Objetivos

1.4 Objetivo geral

- Desenvolver o planejamento de uma aplicação em linguagem C capaz de auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, utilizando dados fictícios e coletivos.

1.5 Objetivos específicos

- Identificar as principais informações necessárias para registrar uma ação coletiva do PSE;
- Definir os requisitos necessários para o funcionamento da aplicação;

- Representar a lógica do sistema por meio de fluxogramas e pseudocódigos;
- Planejar o desenvolvimento incremental da solução antes da implementação completa;
- Delimitar a utilização do sistema de forma a não envolver dados individuais sensíveis dos estudantes.

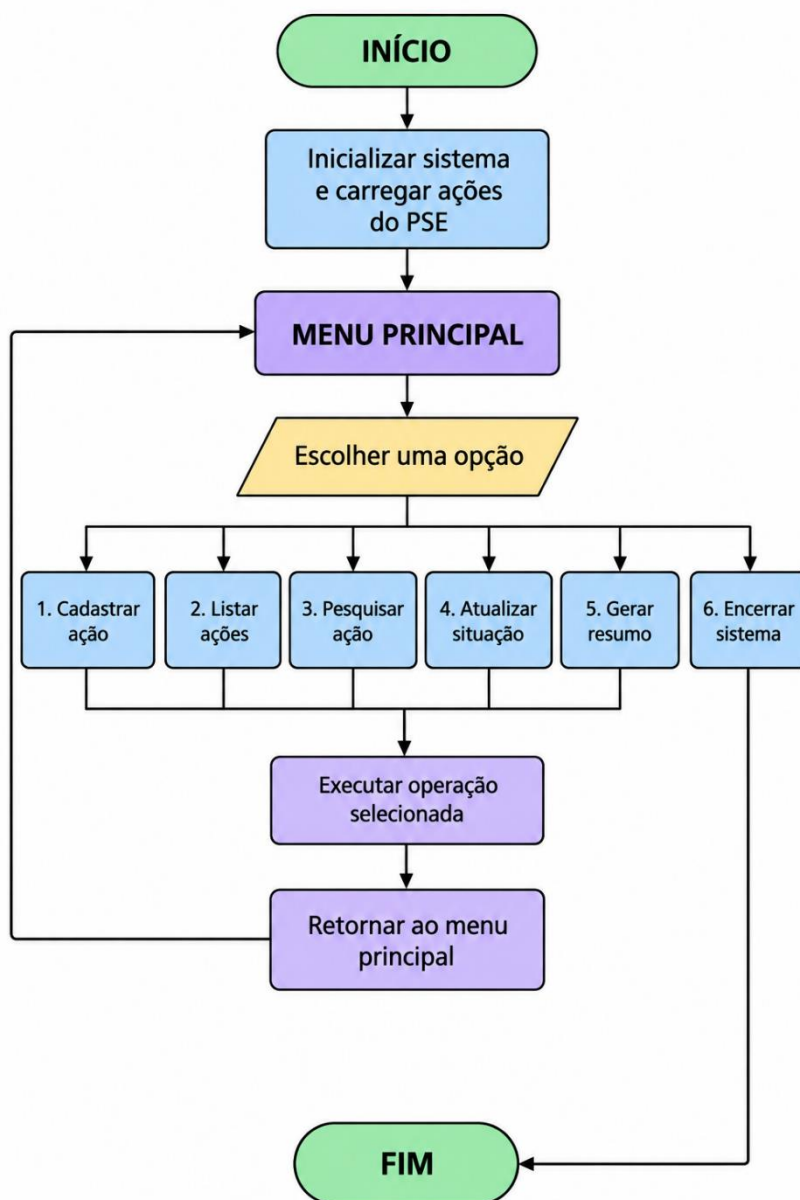
1.6 Justificativa acadêmica e social

Do ponto de vista acadêmico, o projeto possibilita aplicar de forma integrada conhecimentos de produção textual, algoritmos e lógica de programação e engenharia de software. A partir de um problema definido, o grupo deverá transformar necessidades em requisitos, representar a lógica por meio de fluxogramas e pseudocódigos e planejar a implementação em linguagem C. Dessa maneira, a atividade aproxima os conteúdos estudados de uma situação prática de desenvolvimento de software.

Do ponto de vista social, o PSE promove a articulação entre saúde e educação e envolve ações destinadas à comunidade escolar. Uma aplicação simples para organizar registros pode contribuir, no contexto fictício do projeto, para facilitar a localização de ações, o acompanhamento de sua situação e a consolidação de informações coletivas. A proposta também considera limites éticos, pois não pretende substituir profissionais da saúde, realizar diagnósticos ou armazenar informações clínicas individuais.

1.7 Fluxograma geral do sistema

Figura 1 — Fluxograma geral do sistema

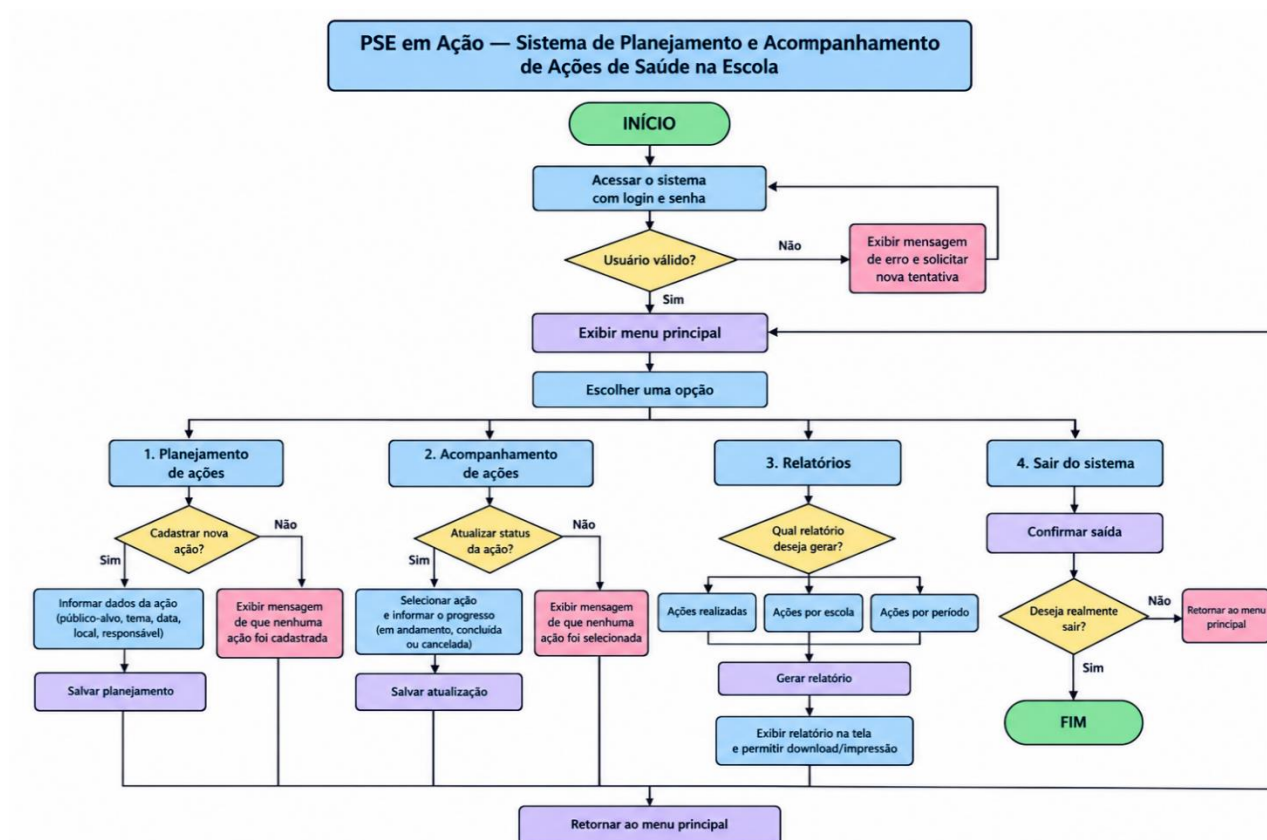


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxograma geral apresenta o fluxo de funcionamento do sistema PSE em Ação, desde sua inicialização até o encerramento. O usuário acessa o menu principal, escolhe uma das operações disponíveis, executa a ação selecionada e pode retornar ao menu para realizar novas operações. O processo continua até que o usuário escolha a opção de encerrar o sistema.

1.8 Fluxograma detalhado do sistema

Figura 2 — Fluxograma detalhado do sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxograma detalhado apresenta o funcionamento do sistema PSE em Ação, contemplando o acesso por login e senha, a validação do usuário e as principais funcionalidades do sistema: planejamento de ações, acompanhamento, geração de relatórios e encerramento. O fluxo também apresenta as decisões e validações de cada operação, incluindo os caminhos de retorno ao menu principal e as correções necessárias quando alguma informação não é válida.

1.9 Usuários envolvidos

Usuário	Participação no sistema
Equipe de saúde	Cadastrar e acompanhar ações coletivas do PSE.
Equipe escolar/pedagógica	Consultar e acompanhar ações planejadas para a comunidade escolar.
Responsável pelo acompanhamento	Consultar os registros e o resumo das ações.

2 Delimitação do escopo do sistema

O sistema será uma aplicação simples, executada em terminal e desenvolvida em linguagem C, destinada ao planejamento e acompanhamento de ações coletivas do PSE. Seu escopo inclui cadastrar uma ação, listar as ações cadastradas, pesquisar por código, escola ou tema, atualizar a situação da ação, registrar a quantidade efetiva de participantes quando a ação for realizada e gerar um resumo geral.

A aplicação utilizará dados fictícios e informações coletivas. Não fazem parte do escopo o cadastro de nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou outros dados sensíveis individuais. O programa também não realizará diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento. Banco de dados, interface gráfica, aplicação web e bibliotecas avançadas não serão necessários para esta proposta.

2.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir cadastrar uma ação do PSE informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
RF02	O sistema deve permitir listar todas as ações cadastradas de maneira organizada e compreensível.
RF03	O sistema deve permitir pesquisar ações por código, escola ou tema.
RF04	O sistema deve permitir atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada.
RF05	Quando uma ação for marcada como realizada, o sistema deve permitir registrar a quantidade efetiva de participantes.
RF06	O sistema deve gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao previsto.
RF07	O sistema deve validar entradas importantes, evitando códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

2.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional
RNF01	Usabilidade: O sistema deve apresentar menus, mensagens e instruções claros e compreensíveis.
RNF02	Confiabilidade: O sistema deve manter seu funcionamento de forma estável durante a execução, tratando situações de erro sem encerrar o programa indevidamente.
RNF03	Manutenibilidade: A solução deve ser dividida em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar toda a lógica na função main.
RNF04	Segurança / Privacidade: O sistema deve utilizar apenas dados fictícios e informações coletivas, sem armazenar dados pessoais ou sensíveis de estudantes.

RNF0 5	Portabilidade / Compatibilidade: A solução deve utilizar recursos de linguagem C compatíveis com o nível introdutório da disciplina e execução em terminal.
-----------	--

2.3 Processo de desenvolvimento adotado

Será adotado um processo incremental, com entregas semanais. A equipe realizará o levantamento do problema e dos requisitos antes da implementação, seguirá para a modelagem da solução e, posteriormente, desenvolverá as funcionalidades de forma progressiva. A cada etapa serão realizados verificações e testes, permitindo corrigir problemas antes da conclusão do projeto.

O processo contempla as atividades exigidas para o desenvolvimento: levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final. A implementação completa ocorrerá após a etapa de planejamento apresentada neste documento.

2.4 Planejamento das sprints semanais

Sprint	Atividades planejadas	Resultado esperado
Sprint 1	Levantamento: compreensão do problema, estudo do PSE, definição do problema, objetivos e usuários.	Problema, objetivos, público e escopo definidos.
Sprint 2	Modelagem: definição dos requisitos, fluxo do sistema e lógica das operações.	Requisitos, fluxogramas e pseudocódigos definidos.
Sprint 3	Implementação: criação da estrutura do programa, menu e funcionalidades iniciais de cadastro, listagem e pesquisa.	Primeira versão funcional do sistema.
Sprint 4	Implementação: atualização de situação, registro de participantes e geração do resumo.	Funcionalidades mínimas implementadas.
Sprint 5	Testes: verificação das funcionalidades e tratamento de entradas inválidas.	Sistema testado e correções realizadas.
Sprint 6	Documentação e preparação da apresentação: organização dos materiais e revisão final.	Documentação final e apresentação preparadas.

2.5 Pseudocódigos

2.6 Pseudocódigo do menu principal

```
INÍCIO
  inicializar lista/vetor de ações
REPITA
  exibir menu
  ler opção
  SE opção = 1 ENTÃO
    cadastrar ação
  SENÃO SE opção = 2 ENTÃO
    listar ações
  SENÃO SE opção = 3 ENTÃO
    pesquisar ação
  SENÃO SE opção = 4 ENTÃO
    atualizar situação
  SENÃO SE opção = 5 ENTÃO
    gerar resumo
  SENÃO SE opção = 6 ENTÃO
    encerrar
  SENÃO
    exibir "Opção inválida"
FIM-SE
ATÉ opção = 6
FIM
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5 Pseudocódigo do cadastro

```
INÍCIO
REPITA
  ler código
  SE código já cadastrado ENTÃO
    exibir "Código já existe"
  FIM-SE
  ATÉ código não cadastrado
  ler escola, tema, data, público-alvo e responsável
  ENQUANTO houver campo obrigatório vazio FAÇA
    informar erro
    solicitar correção
  FIM-ENQUANTO
REPITA
  ler quantidade prevista
  SE quantidade prevista < 0 ENTÃO
    informar erro
  FIM-SE
  ATÉ quantidade prevista >= 0
  armazenar ação com situação inicial
  exibir "Cadastro realizado"
FIM
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)?** Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 29 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 29 ago. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-812320172226.24262016.